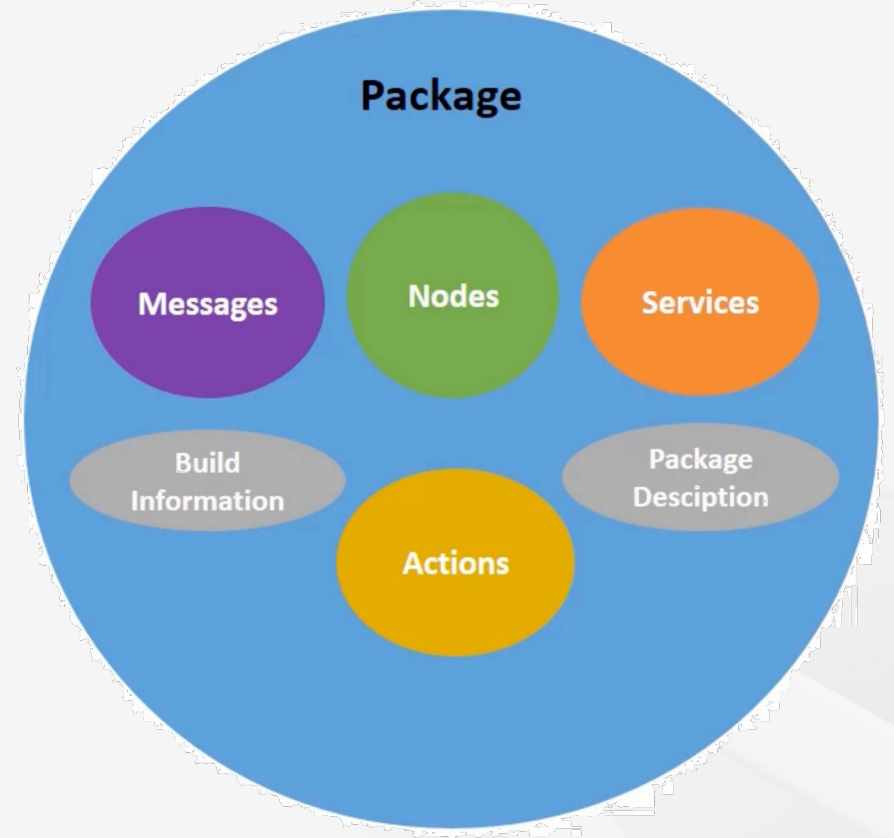


Package, Node, Launch 개요

Package

패키지(Package)란?

- ROS2에서 소프트웨어 구성의 기본 단위
- 특정 ROS2 프로그램에 포함된 모든 파일, 즉 모든 CPP 파일, Python 파일, 설정 파일, 파라미터 파일
- ROS2 프로그램을 패키지로 구성하면 다른 개발자/사용자와 훨씬 쉽게 공유 가능
- 패키지 유형
 - Python Package
 - C++ Package



Python Package

- 구조
 - **setup.py**: Python 패키지 설정 파일
 - **package.xml**: ROS2 패키지 메타데이터
 - **<패키지명> 디렉토리**: Python 소스 코드
- 특징
 - 인터프리터 언어로 빠른 개발 가능
 - 실행 시 컴파일 불필요
 - 프로토타이핑에 적합

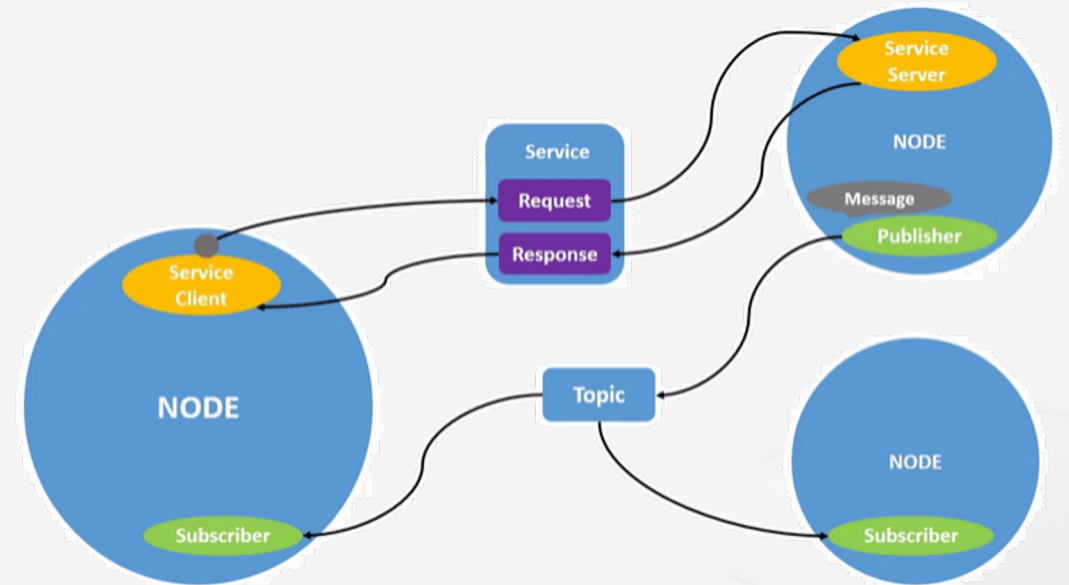
C++ Package

- 구조
 - **CMakeLists.txt**: CMake 빌드 시스템 설정 파일
 - **package.xml**: ROS2 패키지 메타데이터
 - **include/ 디렉토리**: 헤더 파일
 - **src/ 디렉토리**: 소스 파일
- 특징
 - 하드웨어 제어나 실시간 처리에 적합
 - 더 복잡한 빌드 과정
 - 타입 안정성과 최적화 가능

Node

노드(Node)란?

- 노드는 ROS2에서 연산을 수행하는 최소 단위의 실행 프로세스
- 전체 로봇 시스템은 많은 노드로 구성됨
- ROS2에서는 단일 launch 파일에 하나 이상의 노드(C++ 또는 Python 프로그램 등)가 포함될 수 있음
- 각 노드는 특정 작업을 담당하며, 여러 노드가 서로 통신하며 복잡한 로봇 시스템을 구성
(예: 휠 모터 제어용 노드, 레이저 거리 측정기 제어용 노드 등)
- 통신 방식
 - 토픽 (Topics): 발행/구독 모델을 사용한 비동기 통신
 - 서비스 (Services): 요청/응답 모델을 사용한 동기 통신
 - 액션 (Actions): 장기 실행 작업을 위한 비동기 통신
 - 파라미터 (Parameters): 노드의 구성 값을 저장하고 공유



Launch

Launch 파일이란?

- 여러 ROS2 노드와 그 매개변수를 정의하고 실행하는 스크립트
- 목적
 - 복잡한 로봇 시스템의 여러 컴포넌트를 쉽게 시작
 - 노드 실행 순서 관리
 - 실행 시 매개변수 설정
 - 조건부 실행 및 이벤트 처리
- 파일 형식
 - Python (.py)
 - XML (.xml)
 - YAML (.yaml)

Thank You